

Κεφάλαιο 2 · Περιοδικός Πίνακας & Δεσμοί – Ασκήσεις

2.1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Ασκήσεις – Ηλεκτρονιακή δομή

Άσκηση 1. Να γράφεις την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για:

- α) το οξυγόνο (O, $Z = 8$)
- β) το νάτριο (Na, $Z = 11$)
- γ) το ασβέστιο (Ca, $Z = 20$)

Άσκηση 2. Ένα άτομο έχει ηλεκτρονιακή δομή (2, 8, 7).

- α) Πόσα ηλεκτρόνια έχει συνολικά (και ποιος ο Z του);
- β) Πόσα ηλεκτρόνια σθένους έχει;

2.2 Ο Περιοδικός Πίνακας

Ασκήσεις – Περιοδικός Πίνακας

Άσκηση 1. Στοιχείο έχει ηλεκτρονιακή δομή (2, 8, 2).

- α) Σε ποια περίοδο ανήκει;
- β) Πόσα ηλεκτρόνια σθένους έχει και σε ποια ομάδα (κατηγορία) ανήκει;

Άσκηση 2. Γιατί τα στοιχεία της ίδιας ομάδας έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες;

2.3 Ο χημικός δεσμός – ιοντικός & ομοιοπολικός

Ασκήσεις – Χημικός δεσμός

Άσκηση 1. Χαρακτήρισε τον δεσμό ως ιοντικό ή ομοιοπολικό:

- α) KCl

β) H_2O

γ) CaO

δ) CO_2

2.4 Αριθμός οξείδωσης & ονοματολογία

Ασκήσεις – Αριθμός οξείδωσης

Άσκηση 1. Να βρεις τον αριθμό οξείδωσης του **θείου (S)** στο θειικό οξύ, H_2SO_4 .

Άσκηση 2. Να βρεις τον αριθμό οξείδωσης του **αζώτου (N)** στο ανιόν NO_3^- .

Άσκηση 3. Δίνονται τα ιόντα Ca^{2+} και Cl^- . Να γράψεις τον χημικό τύπο της ένωσης που σχηματίζουν.

Συνδυαστικές ασκήσεις – έως το Κεφάλαιο 2

Συνδυαστικές ασκήσεις (έως Κεφ. 2) – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα τύπου **B** που συνδυάζουν δομή ατόμου, περιοδικό πίνακα, δεσμούς, ισότοπα και ονοματολογία.

Άσκηση 1. Το στοιχείο X βρίσκεται στην **3η περίοδο** και στην **1η (IA) ομάδα**.

α) Βρες τον ατομικό του αριθμό.

β) Τι είδους δεσμός σχηματίζεται μεταξύ του X και του $_{17}\text{Cl}$;

γ) Χαρακτήρισε ως ιοντικό ή ομοιοπολικό: (i) δεσμός μετάλλου-αμετάλλου, (ii) δεσμός με αμοιβαία συνεισφορά μονήρων ηλεκτρονίων.

Άσκηση 2. Για τα άτομα $_{12}\text{Mg}$, $_{8}\text{O}$, $_{17}\text{Cl}$:

α) Γράψε την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.

β) Βρες την περίοδο και την ομάδα του καθενός.

Άσκηση 3.

α) Σωστό ή λάθος (με αιτιολόγηση): «Τα άτομα $^{23}_{11}\text{X}$ και $^{24}_{12}\text{Y}$ έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων.»

β) Πού είναι μεγαλύτερη η διαλυτότητα του αερίου CO_2 στο νερό: (i) στους 25°C ή στους 37°C ; (ii) σε πίεση 1 atm ή 5 atm ;

Άσκηση 4.

α) Ζεύγη στοιχείων: (i) $_{16}\text{S}$ και $_{8}\text{O}$, (ii) $_{11}\text{Na}$ και $_{15}\text{P}$. Ποιο ζεύγος έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες; Αιτιολόγησε.

β) Πόσα πρωτόνια και πόσα ηλεκτρόνια έχουν τα ιόντα $_{12}\text{Mg}^{2+}$ και $_{17}\text{Cl}^{-}$;

γ) Βρες τον αριθμό οξείδωσης του C στο ιόν CO_3^{2-} .

Άσκηση 5.

α) Ονόμασε τις ενώσεις: $\text{Mg}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 , ZnCl_2 , NaHCO_3 , CO .

β) Γράψε τους χημικούς τύπους: υδροβρώμιο, νιτρικό οξύ, υδροξείδιο του ασβεστίου, ανθρακικό νάτριο.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15407, 15829, 15447, 15803, 15585). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.